

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE  
SÃO PAULO**

**Audrey de Toledo e Garcia Manzano**

**Sistema de Gerenciamento de Confeitaria**

**Disciplina: Banco de Dados**

**Professor: Paulo Giovanni Zeferino**

**CAMPOS DO JORDÃO**

**2025**

## RESUMO

O presente trabalho demonstra o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de uma confeitaria direcionado pra ajudar na administração de pedidos, controle do estoque e na gestão de finanças. Tendo como objetivo a automatização de tarefas manuais, reduzir margens de erros e facilitar no acompanhamento de atividades e tarefas diárias do empreendimento. Por meio dessa interface intuitiva, o sistema permite o cadastro de produtos, clientes e encomendas de matéria prima, além da geração de relatórios que apoiam as tomadas de decisões. Tendo isso, busca-se o aprimoramento da eficiência operacional e o controle administrativo de confeitarias de grande, médio e pequeno porte.

**Palavras-Chave:** Confeitaria; Sistema; Interface; Administração; Relatório.

## LISTA DE SIGLAS

**IFSP** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

**XML** *Extensible Markup Language*

## SUMÁRIO

|            |                               |           |
|------------|-------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>INTRODUÇÃO</b>             | <b>5</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Objetivos</b>              | <b>5</b>  |
| <b>1.2</b> | <b>Justificativa</b>          | <b>5</b>  |
| <b>1.3</b> | <b>Aspectos Metodológicos</b> | <b>6</b>  |
| <b>1.4</b> | <b>Aporte Teórico</b>         | <b>7</b>  |
| <b>2</b>   | <b>Metodologia</b>            | <b>8</b>  |
|            | <b>REFERÊNCIAS</b>            | <b>11</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem como objetivo fazer um sistema de gestão de uma confeitaria visando colocar tudo em uma só interface fazendo com que seja simples e prático resolver tudo em um só software, os benefícios seriam poder acompanhar em tempo real e a melhora no atendimento e conhecimento de clientes.

### 1.1 Objetivos

Este trabalho tem por objetivo...

- Automatizar as tarefas manuais
- Reduzir erros
- Facilitar o acompanhamento de atividades diárias do empreendimento
- Juntar tudo em só software de gestão

### 1.2 Justificativa

Para auxiliar confeitarias que tem recursos ou meios de qualquer natureza limitados ou que não tem estoque ou por falta de conhecimento na atividade proposta e promover facilidade nas atividades auxiliando o funcionário no trabalho dele nos primeiros dias de serviço e também gerenciar recursos humanos e monetários da confeitaria.

### 1.3 Aspectos Metodológicos

**Controle de Insumos:** O sistema deve permitir o cadastro detalhado de ingredientes (farinha, ovos, etc.) e o controle da quantidade utilizada em cada receita.

## **1.4 Aporte Teórico**

Bases Teóricas no estudo de Banco de Dados.

Na gestão financeira, frente de caixa, controle de estoque, controle de pedidos, relatórios de vendas, cadastro de produto, cliente e fornecedor, emissão de nota fiscal e comprovante de venda, ordem de produção, link de pagamento.

A ideia seria juntar tudo em um só software tornando-o um sistema versátil pra todos e quaisquer contratempos que possam existir.

## **2 PROJETO PROPOSTO**

Utilizando o Draw.io como base visual pra idealização desse projeto visa atender aos requisitos de:

- funcionar off-line;
- ser mais organizado na hora do pedido por saber onde está cada item;
- ser intuitivo e simples de utilizar;
- e os objetivos citados na página 5 no item 1.1;

## **3 AVALIAÇÃO**

Nesta seção serão apresentados os resultados deste trabalho e uma discussão sobre eles. Com a ajuda do Br.Modelo obteve-se a tabela conceitual do banco de dados de uma confeitaria tendo cliente, pedido, item do pedido, fornecedores, ingredientes, funcionários e produto.

## **4 METODOLOGIA**

Na Figura 1 está o modelo conceitual que foi obtido durante toda a evolução do projeto que demonstra como é a ideia do sistema de gerenciar uma confeitaria que recebe pedidos dos clientes tendo a entidade Cliente que tem um perfil com

identificador, nome, email e telefone que realiza um pedido que contém algum ou mais itens e informação como a identificação, data, valor total e o id de quem fez o pedido, nos itens terá as informações de item, produto e pedido e sua quantidade no estoque e no produto contém a identificação, o nome e o preço.

Análise de requisitos pra:

- controle de clientes
- registro de pedidos
- controle de produtos e estoque
- fornecedores de ingredientes

As ferramentas usadas nesse projeto são:

- SQL Server Management Studio para escrever o código do modelo físico
- BRModelo 3.x para modelar os diagramas Conceitual e Lógico
- Modelagem relacional
- SQL para implementação

#### **4.1 Resultados Obtidos**

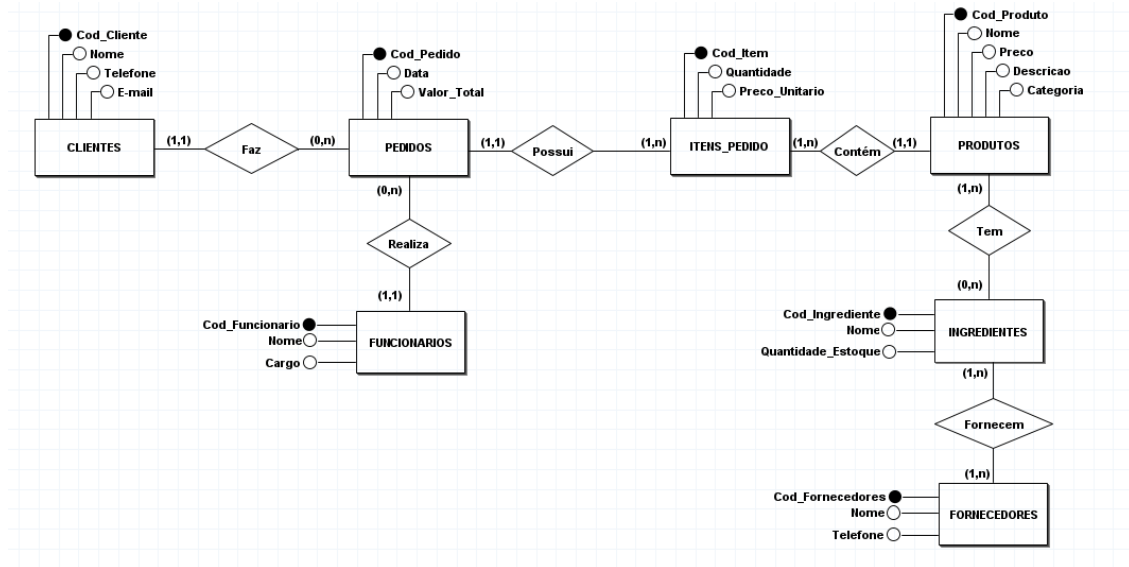
Os resultados obtidos com a tabela foi uma visão clara do objetivo do projeto idealizado nesse documento e o entendimento do que cada um representa

#### **4.2 Inserção de dados**

Os dados foram inseridos através do comando `INSERT INTO ... VALUES` visando realismo, no `SET DATEFORMAT` foi usado pra colocar a data no padrão Brasileiro. Esse banco conta com 5 clientes, 5 funcionários, 3 fornecedores, 6 ingredientes, 20 produtos, 5 pedidos e 10 Itens de pedidos

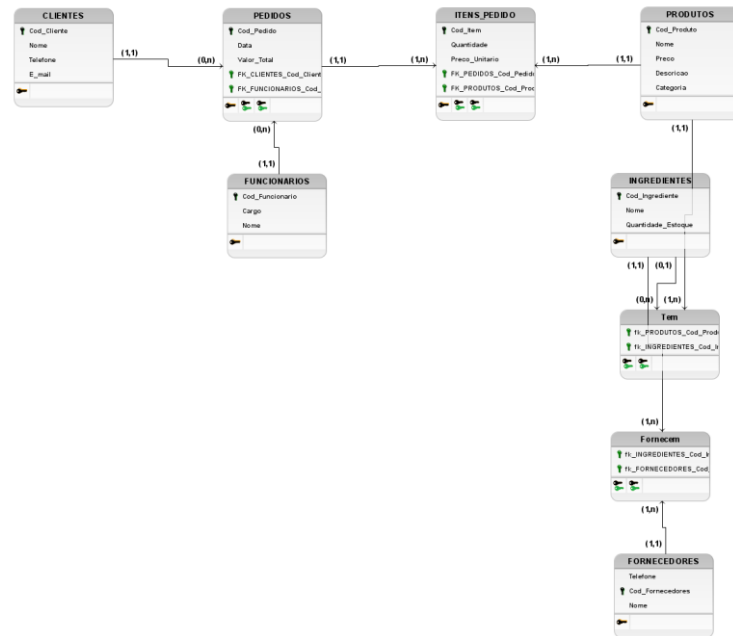
#### **4.3 Resultados Obtidos**

**Modelo Conceitual e Lógico do Sistema de Gerenciamento de Confeitaria**



**Figura 1** – Modelo Conceitual do Sistema de Gerenciamento de Confeitaria (Br.Modelo, 2025)





**Figura 2 – Modelo Lógico** do Sistema de Gerenciamento de Confeitaria (Br.Modelo, 2025)

### Regras de Negócio

#### Relacionamento Clientes - Pedidos (Realiza)

**RN01 – Identificação do Cliente no Pedido:** Todo pedido deve, obrigatoriamente, estar associado a um único cliente (1,1). Não sendo permitidos pedidos anônimos ou sem vínculo cadastral.

- **RN02 – Histórico de Pedidos do Cliente:** Um cliente recém-cadastrado pode não possuir nenhum pedido, mas poderá realizar um número indeterminado de pedidos ao longo do tempo (0,n).

#### Relacionamento Funcionários ↔ Pedidos (Realiza)

- **RN03 – Responsabilidade pelo Pedido:** Todo pedido deve ser registrado/realizado obrigatoriamente por um único funcionário (1,1).
- **RN04 – Produtividade do Funcionário:** Um funcionário pode estar cadastrado no sistema sem ter realizado nenhum pedido ainda como um funcionário de outro cargo, por exemplo, mas pode registrar múltiplos pedidos (0,n).

#### Relacionamento Pedidos ↔ Itens Pedido (Possui)

- **RN05 – Composição Mínima do Pedido:** Um pedido, para existir no sistema, deve conter obrigatoriamente no mínimo 1 item e pode também conter vários itens (1,n).

- **RN06 – Vínculo do Item:** Cada registro de item de pedido pertence estritamente a um único pedido (1,1).

#### Relacionamento Itens Pedido - Produtos (Contém)

- **RN07 – Exclusividade do Produto no Item:** Cada linha de "Item Pedido" referencia especificamente um único produto (1,1).
- **RN08 – Saída de Produtos:** Um produto pode ser incluído em uma ou mais de uma linha de itens de pedidos diferentes (1,n).

#### Relacionamento Produtos - Ingredientes (Tem)

- **RN09 – Receita/Composição do Produto:** Um produto pode ser simples e não conter ingredientes registrados (como uma bebida industrializada) ou conter múltiplos ingredientes cadastrados em sua receita (0,n).
- **RN10 – Associação de Ingredientes:** Um ingrediente deve fazer parte de, no mínimo, 1 produto cadastrado, podendo assim compor a receita de vários produtos (1,n).

#### Relacionamento Ingredientes - Fornecedores (Fornecem)

- **RN11 – Homologação de Fornecedores:** Um ingrediente deve ser fornecido por pelo menos 1 fornecedor, aceitando múltiplos fornecedores parceiros para um mesmo insumo (1,n).
- **RN12 – Fornecimento Mínimo:** Um fornecedor cadastrado deve obrigatoriamente fornecer pelo menos 1 ingrediente, podendo fornecer vários ingredientes (1,n).

## 2.2 Dicionário de Dados

Aqui está a especificação técnica para a criação das tabelas com base nos atributos do diagrama e seus dados.

Tabela: CLIENTES

| Nome do Campo | Tipo de Dado          | Chave | Nulo? | Descrição                              |
|---------------|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------|
| Cod_Cliente   | INT (Auto-incremento) | PK    | Não   | Código identificador único do cliente. |

| <b>Nome do Campo</b> | <b>Tipo de Dado</b> | <b>Chave</b> | <b>Nulo?</b> | <b>Descrição</b>                |
|----------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
| Nome                 | VARCHAR(100)        | -            | Não          | Nome completo do cliente.       |
| Telefone             | VARCHAR(20)         | -            | Sim          | Telefone de contato do cliente. |
| E-mail               | VARCHAR(100)        | -            | Sim          | Endereço eletrônico do cliente. |

Tabela: FUNCIONARIOS

| <b>Nome do Campo</b> | <b>Tipo de Dado</b>   | <b>Chave</b> | <b>Nulo?</b> | <b>Descrição</b>                                 |
|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Cod_Funcionario      | INT (Auto-incremento) | PK           | Não          | Código identificador único do funcionário.       |
| Nome                 | VARCHAR(100)          | -            | Não          | Nome completo do funcionário.                    |
| Cargo                | VARCHAR(50)           | -            | Não          | Cargo ou função (Ex: Atendente, Caixa, Gerente). |

Tabela: PEDIDOS

| Nome do Campo   | Tipo de Dado          | Chave | Nulo ? | Descrição                                               |
|-----------------|-----------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------|
| Cod_Pedido      | INT (Auto-incremento) | PK    | Não    | Código identificador único do pedido.                   |
| Data            | DATETIME              | -     | Não    | Data e hora em que o pedido foi gerado.                 |
| Valor_Total     | DECIMAL(10,2)         | -     | Não    | Valor total acumulado do pedido.                        |
| Cod_Cliente     | INT                   | FK    | Não    | Associa o pedido à tabela CLIENTES.                     |
| Cod_Funcionario | INT                   | FK    | Não    | Associa o pedido ao funcionário na tabela FUNCIONARIOS. |

Tabela: PRODUTOS

| Nome do Campo | Tipo de Dado          | Chave | Nulo? | Descrição                              |
|---------------|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------|
| Cod_Produto   | INT (Auto-incremento) | PK    | Não   | Código identificador único do produto. |

| Nome do Campo | Tipo de Dado  | Chave | Nulo? | Descrição                                           |
|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| Nome          | VARCHAR(100)  | -     | Não   | Nome comercial do produto (Ex: Bolos, Ovos, Leite). |
| Preco         | DECIMAL(10,2) | -     | Não   | Preço de venda atual do produto.                    |
| Descricao     | TEXT          | -     | Sim   | Detalhes ou resumo do produto.                      |
| Categoria     | VARCHAR(50)   | -     | Não   | Categoria do produto (Ex: Bebida, Massa, Tema).     |

Tabela: ITENS\_PEDIDO

| Nome do Campo  | Tipo de Dado          | Chave | Nulo? | Descrição                                       |
|----------------|-----------------------|-------|-------|-------------------------------------------------|
| Cod_Item       | INT (Auto-incremento) | PK    | Não   | Identificador único da linha do item.           |
| Quantidade     | INT                   | -     | Não   | Quantidade demandada daquele produto no pedido. |
| Preco_Unitario | DECIMAL(10,2)         | -     | Não   | Preço do produto no momento da compra (evita    |

| Nome do Campo | Tipo de Dado | Chave | Nulo? | Descrição                                  |
|---------------|--------------|-------|-------|--------------------------------------------|
|               |              |       |       | problemas com reajustes).                  |
| Cod_Pedido    | INT          | FK    | Não   | Código do pedido ao qual o item pertence.  |
| Cod_Produto   | INT          | FK    | Não   | Código do produto que está sendo comprado. |

Tabela: INGREDIENTES

| Nome do Campo      | Tipo de Dado          | Chave | Nulo? | Descrição                                               |
|--------------------|-----------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| Cod_Ingrediente    | INT (Auto-incremento) | PK    | Não   | Código identificador único do ingrediente.              |
| Nome               | VARCHAR(100)          | -     | Não   | Nome do insumo (Ex: Leite Condensado, Farinha).         |
| Quantidade_Estoque | DECIMAL(10,3)         | -     | Não   | Volume/peso atual disponível em estoque (ex: 5.500 kg). |

Tabela: FORNECEDORES

| Nome do Campo    | Tipo de Dado          | Chave | Nulo? | Descrição                                    |
|------------------|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------------|
| Cod_Fornecedores | INT (Auto-incremento) | PK    | Não   | Código identificador único do fornecedor.    |
| Nome             | VARCHAR(100)          | -     | Não   | Razão social ou nome fantasia do fornecedor. |
| Telefone         | VARCHAR(20)           | -     | Não   | Telefone comercial de contato.               |

Tabelas Associativas Ocultas (Relacionamentos N:M)

Tabela: PRODUTO\_INGREDIENTE (Derivada do relacionamento "Tem")

| Nome do Campo   | Tipo de Dado | Chave  | Nulo? | Descrição                         |
|-----------------|--------------|--------|-------|-----------------------------------|
| Cod_Produto     | INT          | PK, FK | Não   | Vincula o produto da receita.     |
| Cod_Ingrediente | INT          | PK, FK | Não   | Vincula o ingrediente da receita. |

Tabela: INGREDIENTE\_FORNECEDOR (Derivada do relacionamento "Fornecem")

| Nome do Campo    | Tipo de Dado | Chave  | Nulo? | Descrição                        |
|------------------|--------------|--------|-------|----------------------------------|
| Cod_Ingrediente  | INT          | PK, FK | Não   | Vincula o ingrediente fornecido. |
| Cod_Fornecedores | INT          | PK, FK | Não   |                                  |

#### 4.4 Modelo Físico

```

1  -----
2  --* Sistema de Gerenciamento de Confeitaria *---
3  -----
4
5  --
6  USE Master
7  GO
8
9  -- Cria o banco de dados CONFEITARIA
10 IF DB_ID('CONFEITARIA') IS NULL
11     CREATE DATABASE CONFEITARIA
12 GO
13
14 -- Habilita o contexto do banco
15 USE CONFEITARIA
16 GO
17
18 -- Muda o formato da data pra DMY
19 SET DATEFORMAT DMY
20 GO
21
22 -- Cria a tabela CLIENTES
23 CREATE TABLE CLIENTES (
24     Cod_Cliente INT IDENTITY PRIMARY KEY,

```



```

24     Cod_Cliente INT IDENTITY PRIMARY KEY,
25     Nome VARCHAR(100),
26     Telefone VARCHAR(20),
27     Email VARCHAR(100)
28 )
29 GO
30
31 -- Insere alguns clientes na tabela CLIENTES
32 INSERT INTO CLIENTES (Nome, Telefone, Email) VALUES
33 ('Ana Souza', '11999999999', 'ana@email.com'),
34 ('Bruno Lima', '11988888888', 'bruno@email.com'),
35 ('Carla Mendes', '11977777777', 'carla@email.com'),
36 ('Diego Alves', '11966666666', 'diego@email.com'),
37 ('Juliana Rocha', '11955555555', 'juliana@email.com'),
38 ('Laura Maria', '11955555556', 'laura@email.com'),
39 ('Renato Rocha', '11955555557', 'renato@email.com'),
40 ('Ana Karolina', '11955555558', 'anakarolina@email.com'),
41 ('Jean Pierobom', '11955555559', 'jean@email.com'),
42 ('Cristiane Pierobom', '11955555551', 'cristiane@email.com')
43 GO
44
45 -- Cria a tabela FUNCIONARIOS
46 CREATE TABLE FUNCIONARIOS (
47     Cod_Funcionario INT IDENTITY PRIMARY KEY,
48
49     -- Cria a tabela FUNCIONARIOS
50     CREATE TABLE FUNCIONARIOS (
51         Cod_Funcionario INT IDENTITY PRIMARY KEY,
52         Nome VARCHAR(100),
53         Cargo VARCHAR(50)
54     )
55     GO
56
57 -- Insere alguns funcionários na tabela FUNCIONARIOS
58 INSERT INTO FUNCIONARIOS (Nome, Cargo)
59 VALUES
60 ('João Pedro', 'Atendente'),
61 ('Mariana Alves', 'Confeiteira'),
62 ('Rafael Santos', 'Gerente'),
63 ('Lucas Ferreira', 'Caixa'),
64 ('Patrícia Gomes', 'Auxiliar de Cozinha'),
65 ('Patrícia de Sá', 'Caixa'),
66 ('Buddy Valastro', 'Confeiteiro'),
67 ('Patrício Oliva', 'Auxiliar de Cozinha'),
68 ('Oliveira da Figueira', 'Auxiliar de Cozinha'),
69 ('Patrícia Abravanel', 'Auxiliar de Cozinha')
70 GO
71
72 -- Cria a tabela FORNECEDORES

```

```

-- Cria a tabela FORNECEDORES
CREATE TABLE FORNECEDORES (
    Cod_Fornecedor INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100),
    Telefone VARCHAR(20)
)
GO

-- Insere alguns fornecedores na tabela FORNECEDORES
INSERT INTO FORNECEDORES (Nome, Telefone)
VALUES
('Distribuidora Doce Vida', '1133334444'),
('Atacado Gourmet', '1144445555'),
('Fornecedor Açúcar Brasil', '1155556666'),
('Santo Antonio', '1155556667'),
('Mercearia Tudol', '1155556668')
GO

-- Cria a tabela INGREDIENTES
CREATE TABLE INGREDIENTES (
    Cod_Ingrediente INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100),
    Quantidade_Estoque INT,
    Cod_Fornecedor INT,

```

---

```

-- Cria a tabela INGREDIENTES
CREATE TABLE INGREDIENTES (
    Cod_Ingrediente INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100),
    Quantidade_Estoque INT,
    Cod_Fornecedor INT,
    FOREIGN KEY (Cod_Fornecedor) REFERENCES FORNECEDORES(Cod_Fornecedor)
)
GO

-- Insere alguns ingredientes na tabela INGREDIENTES
INSERT INTO INGREDIENTES (Nome, Quantidade_Estoque, Cod_Fornecedor)
VALUES
('Chocolate', 50, 1),
('Farinha', 100, 2),
('Açúcar', 80, 3),
('Leite Condensado', 60, 1),
('Ovos', 120, 2),
('Fermento', 101, 2),
('Cereal de Arroz', 90, 2),
('Ganache', 70, 2),
('Pasta Americana', 60, 2),
('Fondant', 130, 2)
GO

```

```

-- Cria a tabela PRODUTOS
CREATE TABLE PRODUTOS (
    Cod_Produto INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Nome VARCHAR(100),
    Preco DECIMAL(10,2),
    Descricao VARCHAR(MAX),
    Categoria VARCHAR(50)
)
GO

-- Insere alguns produtos na tabela PRODUTOS
INSERT INTO PRODUTOS (Nome, Preco, Descricao, Categoria)
VALUES
('Bolo de Chinelo de Chocolate', 60.00, 'Bolo em formato de chinelo brasileiro', 'Bolos C:
('Bolo Tema Round 6', 120.00, 'Bolo inspirado na série Round 6', 'Bolos Temáticos'),
('Bolo Piscina de Brigadeiro', 80.00, 'Bolo com cobertura de brigadeiro líquido', 'Bolos (
('Bolo Cofre Surpresa', 90.00, 'Bolo com doces escondidos dentro', 'Bolos Interativos'),
('Bolo Cassino Vegas', 150.00, 'Bolo estilo Las Vegas', 'Bolos Temáticos'),
('Bolo Minecraft Pixel', 110.00, 'Bolo estilo Minecraft', 'Bolos Temáticos'),
('Bolo Oreo Explosão', 70.00, 'Bolo com muito Oreo', 'Bolos Criativos'),
('Bolo Ninho com Nutella', 95.00, 'Bolo recheado premium', 'Bolos Gourmet'),
('Bolo Vulcão de Chocolate', 88.00, 'Bolo com recheio escorrendo', 'Bolos Criativos'),
('Bolo Pizza Doce', 65.00, 'Bolo em formato de pizza doce', 'Bolos Criativos'),
('Bolo Galaxy Espacial', 130.00, 'Bolo com tema galáxia', 'Bolos Temáticos'),

('Bolo Fortnite Victory', 115.00, 'Bolo inspirado em Fortnite', 'Bolos Temáticos'),
('Bolo Roblox Party', 98.00, 'Bolo Roblox', 'Bolos Temáticos'),
('Bolo Anime Kawaii', 95.00, 'Bolo estilo anime', 'Bolos Temáticos'),
('Bolo Red Velvet Clássico', 75.00, 'Bolo tradicional', 'Bolos Tradicionais'),
('Bolo Kit Kat Gigante', 85.00, 'Bolo com Kit Kat ao redor', 'Bolos Criativos'),
('Bolo TikTok Trend', 105.00, 'Bolo viral do TikTok', 'Bolos Modernos'),
('Bolo Surpresa Balas', 99.00, 'Bolo com doces surpresa', 'Bolos Interativos'),
('Bolo Oreo Supreme', 72.00, 'Bolo com Oreo premium', 'Bolos Criativos'),
('Bolo Brigadeiro Clássico', 68.00, 'Bolo tradicional de brigadeiro', 'Bolos Tradicionais
GO

-- Cria a tabela PEDIDOS
CREATE TABLE PEDIDOS (
    Cod_Pedido INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Data_Pedido DATE,
    Cod_Cliente INT,
    Cod_Funcionario INT,
    Valor_Total DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (Cod_Cliente) REFERENCES CLIENTES(Cod_Cliente),
    FOREIGN KEY (Cod_Funcionario) REFERENCES FUNCIONARIOS(Cod_Funcionario)
)
GO

```

---

```
-- Insere alguns pedidos na tabela PEDIDOS
INSERT INTO PEDIDOS (Data_Pedido, Cod_Cliente, Cod_Funcionario, Valor_Total)
VALUES
('2026-05-25', 1, 2, 140.00),
('2026-05-26', 2, 1, 145.00),
('2026-05-26', 3, 3, 331.00),
('2026-05-27', 4, 2, 330.00),
('2026-05-27', 5, 4, 976.00),
('2026-05-27', 6, 4, 88.00),
('2026-05-27', 7, 4, 90.00),
('2026-05-27', 8, 4, 70.00),
('2026-05-27', 9, 4, 161.00),
('2026-05-27', 10, 7, 152.00),
('2026-05-27', 1, 6, 180.00),
('2026-05-27', 2, 5, 72.00)
GO
```

```
-- Cria a tabela ITEM_PEDIDOS
CREATE TABLE ITEM_PEDIDOS (
    Cod_ItemPedido INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Cod_Pedido INT,
    Cod_Produto INT,
    Quantidade INT,
```

```
-- Cria a tabela ITEM_PEDIDOS
CREATE TABLE ITEM_PEDIDOS (
    Cod_ItemPedido INT IDENTITY PRIMARY KEY,
    Cod_Pedido INT,
    Cod_Produto INT,
    Quantidade INT,
    Preco_Unico DECIMAL(10,2),
    FOREIGN KEY (Cod_Pedido) REFERENCES PEDIDOS(Cod_Pedido),
    FOREIGN KEY (Cod_Produto) REFERENCES PRODUTOS(Cod_Produto)
)
GO
```

```
-- Insere algumas informações na tabela ITEM_PEDIDOS
INSERT INTO ITEM_PEDIDOS (Cod_Pedido, Cod_Produto, Quantidade, Preco_Unico)
VALUES
(1, 1, 1, 60.00),
(1, 2, 1, 80.00),
(2, 3, 1, 90.00),
(2, 10, 1, 65.00),
(3, 5, 1, 150.00),
(3, 8, 1, 95.00),
(4, 11, 1, 130.00),
(4, 6, 1, 110.00),
(5, 4, 1, 90.00),|
```

```

(1, 2, 1, 80.00),
(2, 3, 1, 90.00),
(2, 10, 1, 65.00),
(3, 5, 1, 150.00),
(3, 8, 1, 95.00),
(4, 11, 1, 130.00),
(4, 6, 1, 110.00),
(5, 4, 1, 90.00),
(6, 9, 1, 88.00),
(5, 7, 1, 89.00),
(4, 2, 1, 90.00),
(5, 20, 1, 68.00),
(3, 12, 1, 86.00),
(5, 15, 1, 87.00),
(5, 14, 1, 65.00),
(5, 13, 1, 54.00),
(5, 16, 1, 81.00),
(5, 3, 1, 83.00),
(5, 6, 1, 82.00),
(5, 9, 1, 85.00),
(5, 12, 1, 95.00),
(5, 15, 1, 97.00)
GO

```

```

-----
-- Consultas Avançadas sem (SELECT *) --
-----

```

```

-- 1: Calcula o número total de pedidos
-- realizados por cada um dos clientes.

```

```

SELECT c.Nome, COUNT(p.Cod_Pedido) AS Total_Pedidos
FROM CLIENTES c
INNER JOIN PEDIDOS p
    ON c.Cod_Cliente = p.Cod_Cliente
GROUP BY c.Nome;
GO

```

```

-- 2: Soma o valor total gasto por cada
-- cliente ao longo dos pedidos feitos.

```

```

SELECT c.Nome, SUM(p.Valor_Total) AS Total_Gasto
FROM CLIENTES c
INNER JOIN PEDIDOS p
    ON c.Cod_Cliente = p.Cod_Cliente
GROUP BY c.Nome;
GO

```

```

-- 3: Lista clientes que ainda não
-- realizaram nenhuma compra.
SELECT c.Nome
FROM CLIENTES c
LEFT JOIN PEDIDOS p
    ON c.Cod_Cliente = p.Cod_Cliente
WHERE p.Cod_Pedido IS NULL;
GO

-- 4: Calcula o valor médio dos
-- pedidos realizados.
SELECT AVG(Valor_Total) AS Media_ValorPedido FROM PEDIDOS;
GO

-- 5: Identifica o pedido com maior valor registrado no sistema.
SELECT MAX(Valor_Total) AS Maior_Pedido FROM PEDIDOS;
GO

-- 6: Conta a quantidade de produtos em cada categoria.
SELECT Categoria, COUNT(*) AS Total_Produtos
FROM PRODUTOS
GROUP BY Categoria;
GO
|
-- 7: Lista os produtos ordenados do mais caro para o mais barato.
SELECT Nome, Preço
FROM PRODUTOS
ORDER BY Preço DESC;
GO

-- 8: Mostra produtos com preço acima da média geral.
SELECT Nome, Preço
FROM PRODUTOS
WHERE Preço > (SELECT AVG(Preço) FROM PRODUTOS);
GO

-- 9: Calcula a quantidade total vendida de cada produto.
SELECT p.Nome, SUM(ip.Quantidade) AS Venda_Total
FROM PRODUTOS p
INNER JOIN ITEM_PEDIDOS ip
    ON p.Cod_Produto = ip.Cod_Produto
GROUP BY p.Nome
ORDER BY Venda_Total DESC;
GO

-- 10: Lista produtos que nunca foram incluídos em pedidos.
SELECT p.Nome
FROM PRODUTOS p

```

-- 10: Lista produtos que nunca foram incluídos em pedidos.

```
SELECT p.Nome
FROM PRODUTOS p
LEFT JOIN ITEM_PEDIDOS ip
      ON p.Cod_Produto = ip.Cod_Produto
WHERE ip.Cod_Produto IS NULL;
GO
```

-- 11: Soma o valor total de vendas por dia.

```
SELECT Data_Pedido, SUM(Valor_Total) AS Receita_Diaria
FROM PEDIDOS
GROUP BY Data_Pedido;
GO
```

-- 12: Ordena os pedidos do maior para o menor valor.

```
SELECT Cod_Pedido, Valor_Total
FROM PEDIDOS
ORDER BY Valor_Total DESC;
GO
```

-- 13: Calcula o valor total dos pedidos com base nos itens.

```
SELECT Cod_Pedido,
      SUM(Quantidade * Preco_Unico) AS Total_Calculado
FROM ITEM_PEDIDOS
```

-- 13: Calcula o valor total dos pedidos com base nos itens.

```
SELECT Cod_Pedido,
       SUM(Quantidade * Preço_Unico) AS Total_Calculado
FROM ITEM_PEDIDOS
GROUP BY Cod_Pedido;
GO
```

-- 14: Conta quantos pedidos foram realizados.

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Pedidos FROM PEDIDOS;
GO
```

-- 15: Conta a quantidade de pedidos realizados em cada dia.

```
SELECT Data_Pedido, COUNT(*) AS Pedidos_PorDia
FROM PEDIDOS
GROUP BY Data_Pedido;
GO
```

-- 16: Mostra quantos pedidos cada funcionário registrou.

```
SELECT f.Nome, COUNT(p.Cod_Pedido) AS Pedidos_Registrados
FROM FUNCIONARIOS f
INNER JOIN PEDIDOS p
    ON f.Cod_Funcionario = p.Cod_Funcionario
GROUP BY f.Nome;
GO
```

-- 17: Lista os funcionários que ainda não registraram vendas.

```
SELECT f.Nome
FROM FUNCIONARIOS f
WHERE f.Cod_Funcionario NOT IN (SELECT Cod_Funcionario FROM PEDIDOS);
GO
```

-- 18: Conta quantos funcionários existem em cada cargo.

```
SELECT Cargo, COUNT(*) AS Total_Funcionarios
FROM FUNCIONARIOS
GROUP BY Cargo;
GO
```

-- 19: Soma o total vendido por cada funcionário.

```
SELECT f.Nome, SUM(p.Valor_Total) AS Vendas_Geradas
FROM FUNCIONARIOS f
INNER JOIN PEDIDOS p
    ON f.Cod_Funcionario = p.Cod_Funcionario
GROUP BY f.Nome;
GO
```

-- 20: Calcula a média dos valores de pedidos.

```
SELECT AVG(Valor_Total) AS Media_Vendas FROM PEDIDOS;
GO
```



```

-- 21: Mostra ingredientes com estoque inferior a 10 unidades.
SELECT Nome, Quantidade_Estoque
FROM INGREDIENTES
WHERE Quantidade_Estoque < 10;
GO

-- 22: Conta quantos ingredientes cada fornecedor fornece.
SELECT fo.Nome, COUNT(i.Cod_Ingrediente) AS Total_Ingredientes
FROM FORNECEDORES fo
INNER JOIN INGREDIENTES i
    ON fo.Cod_Fornecedor = i.Cod_Fornecedor
GROUP BY fo.Nome;
GO

-- 23: Exibe todos os fornecedores cadastrados.
SELECT Nome FROM FORNECEDORES;
GO

-- 24: Soma total de ingredientes disponíveis.
SELECT SUM(Quantidade_Estoque) AS Total_Estoque FROM INGREDIENTES;
GO

-- 25: Lista ingredientes do menor para o maior estoque.
SELECT Nome, Quantidade_Estoque
FROM INGREDIENTES
ORDER BY Quantidade_Estoque ASC;
GO

-- 26: Mostra clientes que gastaram mais de 100 reais em pedidos.
CREATE PROCEDURE sp_ClientesGastoMaior100
AS
BEGIN
    SELECT
        c.Nome,
        SUM(p.Valor_Total) AS Valor_Total
    FROM CLIENTES c
    INNER JOIN PEDIDOS p
        ON c.Cod_Cliente = p.Cod_Cliente
    GROUP BY c.Nome
    HAVING SUM(p.Valor_Total) > 100;
END;
GO

EXEC sp_ClientesGastoMaior100;
GO

```

-- 27: Calcula o total de unidades vendidas de um produto.

```
CREATE FUNCTION fn_TotalVendasProduto (@Cod_Produto INT)
    RETURNS INT
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE @Total INT;
```

```
    SELECT @Total = SUM(Quantidade)
```

```
    FROM ITEM_PEDIDOS
```

```
    WHERE Cod_Produto = @Cod_Produto;
```

```
    RETURN ISNULL(@Total, 0);
```

```
END;
```

```
GO
```

-- Exibe o total de vendas do produto de código 1

-- utilizando a função criada anteriormente.

```
SELECT dbo.fn_TotalVendasProduto(1) AS 'Total Vendido';
```

```
GO
```

-- 28: Verifica se existe algum pedido com mais de 3 itens

-- cadastrados e exibe uma mensagem de aviso.

```
CREATE TRIGGER trg_ItensPedidoLimite
```

```
ON ITEM_PEDIDOS
```

```
-- 28: Verifica se existe algum pedido com mais de 3 itens
```

```
-- cadastrados e exibe uma mensagem de aviso.
```

```
CREATE TRIGGER trg_ItensPedidoLimite
```

```
ON ITEM_PEDIDOS
```

```
AFTER INSERT
```

```
AS
```

```
BEGIN
```

```
    SET NOCOUNT ON;
```

```
    IF EXISTS (
```

```
        SELECT ip.Cod_Pedido
```

```
        FROM ITEM_PEDIDOS ip
```

```
        INNER JOIN inserted i
```

```
        ON ip.Cod_Pedido = i.Cod_Pedido
```

```
        GROUP BY ip.Cod_Pedido
```

```
        HAVING COUNT(*) > 3
```

```
)
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE @Pedido INT;
```

```
    SELECT TOP 1 @Pedido = Cod_Pedido
```

```
    FROM inserted;
```

```
    PRINT 'Atenção: o pedido ' + CAST(@Pedido AS VARCHAR) + ' passou de 3 itens!';
```

```
END
```

```
END;
```

```
GO
```

```
INSERT INTO ITEM_PEDIDOS (Cod_Pedido, Cod_Produto, Quantidade, Preco_Unico)
```

```
VALUES (1, 1, 1, 60.00);
```

```
GO
```

```
INSERT INTO ITEM_PEDIDOS (Cod_Pedido, Cod_Produto, Quantidade, Preco_Unico)
```

```
VALUES (1, 2, 1, 80.00);
```

```
GO
```

```
INSERT INTO ITEM_PEDIDOS (Cod_Pedido, Cod_Produto, Quantidade, Preco_Unico)
```

```
VALUES (1, 3, 1, 90.00);
```

```
GO
```

```
INSERT INTO ITEM_PEDIDOS (Cod_Pedido, Cod_Produto, Quantidade, Preco_Unico)
```

```
VALUES (1, 4, 1, 90.00);
```

```
GO
```

```
-- Deleta a trigger trg_ItensPedidoLimite
```

```
DROP TRIGGER trg_ItensPedidoLimite;
```

```

-- 28: Verifica se existe algum pedido com mais de 3 itens
-- cadastrados e exibe uma mensagem de aviso.
CREATE TRIGGER trg_ItensPedidoLimite
ON ITEM_PEDIDOS
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT Cod_Pedido
        FROM ITEM_PEDIDOS
        WHERE Cod_Pedido IN (SELECT Cod_Pedido FROM inserted)
        GROUP BY Cod_Pedido
        HAVING COUNT(*) > 3
    )
    BEGIN
        PRINT 'Atenção: Pedido com mais de 3 itens!';
    END
END;
GO

-- 29: Calcula a média de valor dos pedidos realizados por cliente.
-- Declara variáveis para armazenar o nome do cliente

-- 29: Calcula a média de valor dos pedidos realizados por cliente.
-- Declara variáveis para armazenar o nome do cliente
-- e a média de seus pedidos.
DECLARE @IdCliente INT;
DECLARE @Nome VARCHAR(100);
DECLARE @Media DECIMAL(10,2);

DECLARE cur_Clientes CURSOR FOR
SELECT Cod_Cliente, Nome
FROM CLIENTES;

OPEN cur_Clientes;

FETCH NEXT FROM cur_Clientes INTO @IdCliente, @Nome;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    SELECT @Media = AVG(p.Valor_Total)
    FROM PEDIDOS p
    WHERE p.Cod_Cliente = @IdCliente;

    PRINT 'Cliente: ' + @Nome + ' | Média: ' + CAST(ISNULL(@Media,0) AS VARCHAR(20));

    FETCH NEXT FROM cur_Clientes INTO @IdCliente, @Nome;

```

```

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    SELECT @Media = AVG(p.Valor_Total)
    FROM PEDIDOS p
    WHERE p.Cod_Cliente = @IdCliente;

    PRINT 'Cliente: ' + @Nome + ' | Média: ' + CAST(ISNULL(@Media,0) AS VARCHAR(20));

    FETCH NEXT FROM cur_Clientes INTO @IdCliente, @Nome;
END;

-- Fecha e desaloca o cursor cur_Clientes
CLOSE cur_Clientes;
DEALLOCATE cur_Clientes;
GO

-- 30: Lista produtos com preço acima da média de todos os produtos.
SELECT Nome, Preço
FROM PRODUTOS
WHERE Preço > (SELECT AVG(Preço) FROM PRODUTOS);
GO

```

01: Calcula o número total de pedidos realizados por cada cliente.

```
-- 1: Calcula o número total de pedidos
-- realizados por cada um dos clientes.
```

```
SELECT c.Nome, COUNT(p.Cod_Pedido) AS Total_Pedidos
FROM CLIENTES c
INNER JOIN PEDIDOS p
    ON c.Cod_Cliente = p.Cod_Cliente
GROUP BY c.Nome;
GO
```

|   | Nome          | Total_Pedidos |
|---|---------------|---------------|
| 1 | Ana Souza     | 4             |
| 2 | Bruno Lima    | 4             |
| 3 | Carla Mendes  | 3             |
| 4 | Diego Alves   | 3             |
| 5 | Juliana Rocha | 3             |

02: Soma o valor total gasto por cada cliente ao longo dos pedidos.

```
-- 2: Soma o valor total gasto por cada
-- cliente ao longo dos pedidos feitos.
SELECT c.Nome, SUM(p.Valor_Total) AS Total_Gasto
FROM CLIENTES c
INNER JOIN PEDIDOS p
    ON c.Cod_Cliente = p.Cod_Cliente
GROUP BY c.Nome;
GO
```

|   | Nome          | Total_Gasto |
|---|---------------|-------------|
| 1 | Ana Souza     | 548.00      |
| 2 | Bruno Lima    | 397.00      |
| 3 | Carla Mendes  | 601.00      |
| 4 | Diego Alves   | 606.00      |
| 5 | Juliana Rocha | 1288.00     |

03: Lista clientes que ainda não realizaram nenhuma compra.

```
-- 3: Lista clientes que ainda não
-- realizaram nenhuma compra.
SELECT c.Nome
FROM CLIENTES c
LEFT JOIN PEDIDOS p
      ON c.Cod_Cliente = p.Cod_Cliente
WHERE p.Cod_Pedido IS NULL;
GO
```

|   | Nome               |
|---|--------------------|
| 1 | Laura Maria        |
| 2 | Renato Rocha       |
| 3 | Ana Karolina       |
| 4 | Jean Pierobom      |
| 5 | Cristiane Pierobom |

04: Calcula o valor médio dos pedidos realizados.

```
-- 4: Calcula o valor médio dos
-- pedidos realizados.
SELECT AVG(Valor_Total) AS Media_ValorPedido FROM PEDIDOS;
GO
```

|   | Media_ValorPedido |
|---|-------------------|
| 1 | 202.352941        |

05: Identifica o pedido com maior valor registrado no sistema.

```
-- 5: Identifica o pedido com maior valor registrado no sistema.
SELECT MAX(Valor_Total) AS Maior_Pedido FROM PEDIDOS;
GO
```

|   | Maior_Pedido |
|---|--------------|
| 1 | 976.00       |

06: Conta a quantidade de produtos em cada categoria.

-- 6: Conta a quantidade de produtos em cada categoria.

```
SELECT Categoria, COUNT(*) AS Total_Produtos
FROM PRODUTOS
GROUP BY Categoria;
GO
```

|   | Categoria          | Total_Produtos |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | Bolos Criativos    | 14             |
| 2 | Bolos Gourmet      | 2              |
| 3 | Bolos Interativos  | 4              |
| 4 | Bolos Modernos     | 2              |
| 5 | Bolos Temáticos    | 14             |
| 6 | Bolos Tradicionais | 4              |

07: Lista os produtos ordenados do mais caro para o mais barato.

-- 7: Lista os produtos ordenados do mais caro para o mais barato.

```
SELECT Nome, Preco
FROM PRODUTOS
ORDER BY Preco DESC;
GO
```

|    | Nome                  | Preco  |    | Nome                   | Preco |    | Nome                    | Preco |
|----|-----------------------|--------|----|------------------------|-------|----|-------------------------|-------|
| 1  | Bolo Cassino Vegas    | 150.00 | 17 | Bolo Anime Kawaii      | 95.00 | 25 | Bolo Kit Kat Gigante    | 85.00 |
| 2  | Bolo Cassino Vegas    | 150.00 | 18 | Bolo Ninho com Nu...   | 95.00 | 26 | Bolo Kit Kat Gigante    | 85.00 |
| 3  | Bolo Galaxy Espacial  | 130.00 | 19 | Bolo Anime Kawaii      | 95.00 | 27 | Bolo Piscina de Bri...  | 80.00 |
| 4  | Bolo Galaxy Espacial  | 130.00 | 20 | Bolo Ninho com Nu...   | 95.00 | 28 | Bolo Piscina de Bri...  | 80.00 |
| 5  | Bolo Tema Round 6     | 120.00 | 21 | Bolo Cofre Surpresa    | 90.00 | 29 | Bolo Red Velvet Clá...  | 75.00 |
| 6  | Bolo Tema Round 6     | 120.00 | 22 | Bolo Cofre Surpresa    | 90.00 | 30 | Bolo Red Velvet Clá...  | 75.00 |
| 7  | Bolo Fortnite Victory | 115.00 | 23 | Bolo Vulcão de Cho...  | 88.00 | 31 | Bolo Oreo Supreme       | 72.00 |
| 8  | Bolo Fortnite Victory | 115.00 | 24 | Bolo Vulcão de Cho...  | 88.00 | 32 | Bolo Oreo Supreme       | 72.00 |
| 9  | Bolo Minecraft Pixel  | 110.00 | 25 | Bolo Kit Kat Gigante   | 85.00 | 33 | Bolo Oreo Explosão      | 70.00 |
| 10 | Bolo Minecraft Pixel  | 110.00 | 26 | Bolo Kit Kat Gigante   | 85.00 | 34 | Bolo Oreo Explosão      | 70.00 |
| 11 | Bolo TikTok Trend     | 105.00 | 27 | Bolo Piscina de Bri... | 80.00 | 35 | Bolo Brigadeiro Clá...  | 68.00 |
| 12 | Bolo TikTok Trend     | 105.00 | 28 | Bolo Piscina de Bri... | 80.00 | 36 | Bolo Brigadeiro Clá...  | 68.00 |
| 13 | Bolo Surpresa Balas   | 99.00  | 29 | Bolo Red Velvet Clá... | 75.00 | 37 | Bolo Pizza Doce         | 65.00 |
| 14 | Bolo Surpresa Balas   | 99.00  | 30 | Bolo Red Velvet Clá... | 75.00 | 38 | Bolo Pizza Doce         | 65.00 |
| 15 | Bolo Roblox Party     | 98.00  | 31 | Bolo Oreo Supreme      | 72.00 | 39 | Bolo de Chinelos de ... | 60.00 |
| 16 | Bolo Roblox Party     | 98.00  | 32 | Bolo Oreo Supreme      | 72.00 | 40 | Bolo de Chinelos de ... | 60.00 |
| 17 | Bolo Anime Kawaii     | 95.00  | 33 | Bolo Oreo Explosão     | 70.00 |    |                         |       |

08: Mostra produtos com preço acima da média geral.

-- 8: Mostra produtos com preço acima da média geral.

```
SELECT Nome, Preço
FROM PRODUTOS
WHERE Preço > (SELECT AVG(Preço) FROM PRODUTOS);
GO
```

|    | Nome                   | Preço  |
|----|------------------------|--------|
| 1  | Bolo Tema Round 6      | 120.00 |
| 2  | Bolo Cassino Vegas     | 150.00 |
| 3  | Bolo Minecraft Pixel   | 110.00 |
| 4  | Bolo Ninho com Nutella | 95.00  |
| 5  | Bolo Galaxy Espacial   | 130.00 |
| 6  | Bolo Fortnite Victory  | 115.00 |
| 7  | Bolo Roblox Party      | 98.00  |
| 8  | Bolo Anime Kawaii      | 95.00  |
| 9  | Bolo TikTok Trend      | 105.00 |
| 10 | Bolo Surpresa Balas    | 99.00  |
| 11 | Bolo Tema Round 6      | 120.00 |
| 12 | Bolo Cassino Vegas     | 150.00 |
| 13 | Bolo Minecraft Pixel   | 110.00 |
| 14 | Bolo Ninho com Nutella | 95.00  |
| 15 | Bolo Galaxy Espacial   | 130.00 |
| 16 | Bolo Fortnite Victory  | 115.00 |
| 17 | Bolo Roblox Party      | 98.00  |

09: Calcula a quantidade total vendida de cada produto.

-- 9: Calcula a quantidade total vendida de cada produto.

```
SELECT p.Nome, SUM(ip.Quantidade) AS Venda_Total
FROM PRODUTOS p
INNER JOIN ITEM_PEDIDOS ip
ON p.Cod_Produto = ip.Cod_Produto
GROUP BY p.Nome
ORDER BY Venda_Total DESC;
GO
```

|    | Nome                         | Venda_Total |
|----|------------------------------|-------------|
| 1  | Bolo Minecraft Pixel         | 3           |
| 2  | Bolo Piscina de Brigadeiro   | 3           |
| 3  | Bolo Tema Round 6            | 3           |
| 4  | Bolo Vulcão de Chocolate     | 3           |
| 5  | Bolo Pizza Doce              | 2           |
| 6  | Bolo Red Velvet Clássico     | 2           |
| 7  | Bolo Ninho com Nutella       | 2           |
| 8  | Bolo Cassino Vegas           | 2           |
| 9  | Bolo Cofre Surpresa          | 2           |
| 10 | Bolo de Chinelo de Chocolate | 2           |
| 11 | Bolo Fortnite Victory        | 2           |
| 12 | Bolo Galaxy Espacial         | 2           |
| 13 | Bolo Kit Kat Gigante         | 1           |
| 14 | Bolo Oreo Explosão           | 1           |
| 15 | Bolo Anime Kawaii            | 1           |
| 16 | Bolo Brigadeiro Clássico     | 1           |
| 17 | Bolo Roblox Party            | 1           |

10: Lista produtos que nunca foram incluídos em pedidos.



```
-- 10: Lista produtos que nunca foram incluídos em pedidos.
SELECT p.Nome
FROM PRODUTOS p
LEFT JOIN ITEM_PEDIDOS ip
    ON p.Cod_Produto = ip.Cod_Produto
WHERE ip.Cod_Produto IS NULL;
GO
```

|    | Nome                         |
|----|------------------------------|
| 1  | Bolo TikTok Trend            |
| 2  | Bolo Surpresa Balas          |
| 3  | Bolo Oreo Supreme            |
| 4  | Bolo de Chinelo de Chocolate |
| 5  | Bolo Tema Round 6            |
| 6  | Bolo Piscina de Brigadeiro   |
| 7  | Bolo Cofre Surpresa          |
| 8  | Bolo Cassino Vegas           |
| 9  | Bolo Minecraft Pixel         |
| 10 | Bolo Oreo Explosão           |
| 11 | Bolo Ninho com Nutella       |
| 12 | Bolo Vulcão de Chocolate     |
| 13 | Bolo Pizza Doce              |
| 14 | Bolo Galaxy Espacial         |
| 15 | Bolo Fortnite Victory        |
| 16 | Bolo Roblox Party            |
| 17 | Bolo Anime Kawaii            |
| 18 | Bolo Red Velvet Clássico     |
| 19 | Bolo Kit Kat Gigante         |
| 20 | Bolo TikTok Trend            |
| 21 | Bolo Surpresa Balas          |
| 22 | Bolo Oreo Supreme            |
| 23 | Bolo Brigadeiro Clássico     |

11: Soma o valor total de vendas por dia.

```
-- 11: Soma o valor total de vendas por dia.
SELECT Data_Pedido, SUM(Valor_Total) AS Receita_Diaria
FROM PEDIDOS
GROUP BY Data_Pedido;
GO
```

|   | Data_Pedido | Receita_Diaria |
|---|-------------|----------------|
| 1 | 2026-05-25  | 280.00         |
| 2 | 2026-05-26  | 766.00         |
| 3 | 2026-05-27  | 2394.00        |

12: Ordena os pedidos do maior para o menor valor.

```
-- 12: Ordena os pedidos do maior para o menor valor.
SELECT Cod_Pedido, Valor_Total
FROM PEDIDOS
ORDER BY Valor_Total DESC;
GO
```

|    | Cod_Pedido | Valor_Total |
|----|------------|-------------|
| 1  | 10         | 976.00      |
| 2  | 8          | 331.00      |
| 3  | 9          | 330.00      |
| 4  | 3          | 200.00      |
| 5  | 16         | 180.00      |
| 6  | 14         | 161.00      |
| 7  | 5          | 160.00      |
| 8  | 15         | 152.00      |
| 9  | 7          | 145.00      |
| 10 | 6          | 140.00      |
| 11 | 1          | 140.00      |
| 12 | 4          | 115.00      |
| 13 | 2          | 90.00       |
| 14 | 12         | 90.00       |
| 15 | 11         | 88.00       |
| 16 | 17         | 72.00       |
| 17 | 13         | 70.00       |

13: Calcula o valor total dos pedidos com base nos itens.

```
-- 13: Calcula o valor total dos pedidos com base nos itens.
SELECT Cod_Pedido,
       SUM(Quantidade * Preço_Unico) AS Total_Calculado
FROM ITEM_PEDIDOS
GROUP BY Cod_Pedido;
GO
```

|   | Cod_Pedido | Total_Calculado |
|---|------------|-----------------|
| 1 | 1          | 280.00          |
| 2 | 2          | 300.00          |
| 3 | 3          | 576.00          |
| 4 | 4          | 570.00          |
| 5 | 5          | 1154.00         |
| 6 | 6          | 88.00           |

14: Conta quantos pedidos foram realizados.

```
-- 14: Conta quantos pedidos foram realizados.
SELECT COUNT(*) AS Total_Pedidos FROM PEDIDOS;
GO
```

|   | Total_Pedidos |
|---|---------------|
| 1 | 17            |

15: Conta a quantidade de pedidos realizados em cada dia.

```
-- 15: Conta a quantidade de pedidos realizados em cada dia.
SELECT Data_Pedido, COUNT(*) AS Pedidos_PorDia
FROM PEDIDOS
GROUP BY Data_Pedido;
GO
```

|   | Data_Pedido | Pedidos_PorDia |
|---|-------------|----------------|
| 1 | 2026-05-25  | 2              |
| 2 | 2026-05-26  | 4              |
| 3 | 2026-05-27  | 11             |

16: Mostra quantos pedidos cada funcionário registrou.

```
-- 16: Mostra quantos pedidos cada funcionário registrou.
SELECT f.Nome, COUNT(p.Cod_Pedido) AS Pedidos_Registrados
FROM FUNCIONARIOS f
INNER JOIN PEDIDOS p
ON f.Cod_Funcionario = p.Cod_Funcionario
GROUP BY f.Nome;
GO
```

|   | Nome           | Pedidos_Registrados |
|---|----------------|---------------------|
| 1 | João Pedro     | 3                   |
| 2 | Lucas Ferreira | 6                   |
| 3 | Mariana Alves  | 5                   |
| 4 | Patrícia Gomes | 1                   |
| 5 | Rafael Santos  | 2                   |

17: Lista os funcionários que ainda não registraram vendas.

```
-- 17: Lista os funcionários que ainda não registraram vendas.
SELECT f.Nome
FROM FUNCIONARIOS f
WHERE f.Cod_Funcionario NOT IN (SELECT Cod_Funcionario FROM PEDIDOS);
GO
```

|   | Nome                 |
|---|----------------------|
| 1 | Rafael Santos        |
| 2 | Lucas Ferreira       |
| 3 | Patrícia Gomes       |
| 4 | Patrícia de Sá       |
| 5 | Buddy Valastro       |
| 6 | Patrício Oliva       |
| 7 | Oliveira da Figueira |
| 8 | Patrícia Abravanel   |

18: Conta quantos funcionários existem em cada cargo.

```
-- 18: Conta quantos funcionários existem em cada cargo.
SELECT Cargo, COUNT(*) AS Total_Funcionarios
FROM FUNCIONARIOS
GROUP BY Cargo;
GO
```

|   | Cargo               | Total_Funcionarios |
|---|---------------------|--------------------|
| 1 | Atendente           | 2                  |
| 2 | Auxiliar de Cozinha | 5                  |
| 3 | Caixa               | 3                  |
| 4 | Confeiteira         | 2                  |
| 5 | Confeiteiro         | 1                  |
| 6 | Gerente             | 2                  |

19: Soma o total vendido por cada funcionário.

```
-- 19: Soma o total vendido por cada funcionário.
SELECT f.Nome, SUM(p.Valor_Total) AS Vendas_Geradas
FROM FUNCIONARIOS f
INNER JOIN PEDIDOS p
ON f.Cod_Funcionario = p.Cod_Funcionario
GROUP BY f.Nome;
GO
```

|   | Nome           | Vendas_Geradas |
|---|----------------|----------------|
| 1 | João Pedro     | 415.00         |
| 2 | Lucas Ferreira | 1545.00        |
| 3 | Mariana Alves  | 877.00         |
| 4 | Patrícia Gomes | 72.00          |
| 5 | Rafael Santos  | 531.00         |

20: Calcula a média dos valores de pedidos

```
-- 20: Calcula a média dos valores de pedidos.
SELECT AVG(Valor_Total) AS Media_Vendas FROM PEDIDOS;
GO
```

|   | Media_Vendas |
|---|--------------|
| 1 | 202.352941   |

21: Mostra ingredientes com estoque inferior a 10 unidades.

```
-- 21: Mostra ingredientes com estoque inferior a 10 unidades.
SELECT Nome, Quantidade_Estoque
FROM INGREDIENTES
WHERE Quantidade_Estoque < 10;
GO
```

|   | Nome    | Quantidade_Estoque |
|---|---------|--------------------|
| 1 | Fondant | 9                  |

22: Conta quantos ingredientes cada fornecedor fornece.

```
SELECT fo.Nome, COUNT(i.Cod_Ingrediente) AS Total_Ingredientes
FROM FORNECEDORES fo
INNER JOIN INGREDIENTES i
ON fo.Cod_Fornecedor = i.Cod_Fornecedor
GROUP BY fo.Nome;
GO
```

|   | Nome                     | Total_Ingredientes |
|---|--------------------------|--------------------|
| 1 | Atacado Gourmet          | 19                 |
| 2 | Distribuidora Doce Vida  | 8                  |
| 3 | Fornecedor Açúcar Brasil | 4                  |

23: Exibe todos os fornecedores cadastrados

```
-- 23: Exibe todos os fornecedores cadastrados.
SELECT Nome FROM FORNECEDORES;
GO
```

|   | Nome                     |
|---|--------------------------|
| 1 | Distribuidora Doce Vida  |
| 2 | Atacado Gourmet          |
| 3 | Fornecedor Açúcar Brasil |
| 4 | Distribuidora Doce Vida  |
| 5 | Atacado Gourmet          |
| 6 | Fornecedor Açúcar Brasil |
| 7 | Santo Antonio            |
| 8 | Mercearia Tudol          |

24: Soma total de ingredientes disponíveis.

```
-- 24: Soma total de ingredientes disponíveis.
SELECT SUM(Quantidade_Estoque) AS Total_Estoque FROM INGREDIENTES;
GO
```

|   | Total_Estoque |
|---|---------------|
| 1 | 2481          |

25: Lista ingredientes do menor para o maior estoque.

```
-- 25: Lista ingredientes do menor para o maior estoque.
SELECT Nome, Quantidade_Estoque
FROM INGREDIENTES
ORDER BY Quantidade_Estoque ASC;
GO
```

|    | Nome             | Quantidade_Estoque |    | Nome            | Quantidade_Estoque |
|----|------------------|--------------------|----|-----------------|--------------------|
| 1  | Fondant          | 9                  | 16 | Açúcar          | 80                 |
| 2  | Chocolate        | 50                 | 17 | Açúcar          | 80                 |
| 3  | Chocolate        | 50                 | 18 | Açúcar          | 80                 |
| 4  | Chocolate        | 50                 | 19 | Cereal de Arroz | 90                 |
| 5  | Chocolate        | 50                 | 20 | Cereal de Arroz | 90                 |
| 6  | Leite Condensado | 60                 | 21 | Farinha         | 100                |
| 7  | Leite            | 60                 | 22 | Farinha         | 100                |
| 8  | Leite Condensado | 60                 | 23 | Farinha         | 100                |
| 9  | Leite Condensado | 60                 | 24 | Farinha         | 100                |
| 10 | Pasta Americana  | 60                 | 25 | Fermento        | 101                |
| 11 | Pasta Americana  | 60                 | 26 | Fermento        | 101                |
| 12 | Leite Condensado | 60                 | 27 | Ovos            | 120                |
| 13 | Ganache          | 70                 | 28 | Ovos            | 120                |
| 14 | Ganache          | 70                 | 29 | Ovos            | 120                |
| 15 | Açúcar           | 80                 | 30 | Ovos            | 120                |
| 16 | Açúcar           | 80                 | 31 | Fondant         | 130                |
| 17 | Açúcar           | 80                 |    |                 |                    |

26: Mostra clientes que gastaram mais de 100 reais em pedido.

```
-- 26: Mostra clientes que gastaram mais de 100 reais em pedidos.
```

```
CREATE PROCEDURE sp_ClientesGastoMaior100
AS
BEGIN
    SELECT
        c.Nome,
        SUM(p.Valor_Total) AS Valor_Total
    FROM CLIENTES c
    INNER JOIN PEDIDOS p
        ON c.Cod_Cliente = p.Cod_Cliente
    GROUP BY c.Nome
    HAVING SUM(p.Valor_Total) > 100;
END;
GO

EXEC sp_ClientesGastoMaior100;
GO
```

|   | Nome          | Valor_Total |
|---|---------------|-------------|
| 1 | Ana Souza     | 548.00      |
| 2 | Bruno Lima    | 397.00      |
| 3 | Carla Mendes  | 601.00      |
| 4 | Diego Alves   | 606.00      |
| 5 | Juliana Rocha | 1288.00     |

27: Calcula o total de unidades vendidas de um produto.

```

-- 27: Calcula o total de unidades vendidas de um produto.
CREATE FUNCTION fn_TotalVendasProduto (@Cod_Produto INT)
    RETURNS INT
AS
BEGIN
    DECLARE @Total INT;

    SELECT @Total = SUM(Quantidade)
    FROM ITEM_PEDIDOS
    WHERE Cod_Produto = @Cod_Produto;

    RETURN ISNULL(@Total, 0);
END;
GO

-- Exibe o total de vendas do produto de código 1
-- utilizando a função criada anteriormente.
SELECT dbo.fn_TotalVendasProduto(1) AS 'Total Vendido';
GO

```

|   | Total Vendido |
|---|---------------|
| 1 | 3             |

28: Verifica se existe algum pedido com mais de 3 itens cadastrados e exibe uma mensagem de aviso.

```

-- 28: Verifica se existe algum pedido com mais de 3 itens
-- cadastrados e exibe uma mensagem de aviso.
CREATE TRIGGER trg_ItensPedidoLimite
ON ITEM_PEDIDOS
AFTER INSERT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (
        SELECT ip.Cod_Pedido
        FROM ITEM_PEDIDOS ip
        INNER JOIN inserted i
            ON ip.Cod_Pedido = i.Cod_Pedido
        GROUP BY ip.Cod_Pedido
        HAVING COUNT(*) > 3
    )
    BEGIN
        DECLARE @Pedido INT;

        SELECT TOP 1 @Pedido = Cod_Pedido
        FROM inserted;

        PRINT 'Atenção: o pedido ' + CAST(@Pedido AS VARCHAR) + ' passou de 3 itens!';
    END
END;
GO

INSERT INTO ITEM_PEDIDOS (Cod_Pedido, Cod_Produto, Quantidade, Preco_Unico)
VALUES (1, 1, 1, 60.00);
GO

INSERT INTO ITEM_PEDIDOS (Cod_Pedido, Cod_Produto, Quantidade, Preco_Unico)
VALUES (1, 2, 1, 80.00);
GO

INSERT INTO ITEM_PEDIDOS (Cod_Pedido, Cod_Produto, Quantidade, Preco_Unico)
VALUES (1, 3, 1, 90.00);
GO

INSERT INTO ITEM_PEDIDOS (Cod_Pedido, Cod_Produto, Quantidade, Preco_Unico)
VALUES (1, 4, 1, 90.00);
GO

-- Deleta o trigger trg_ItensPedidoLimite
DROP TRIGGER trg_ItensPedidoLimite;

```

Atenção: o pedido 1 passou de 3 itens!

(1 linha afetada)

Atenção: o pedido 1 passou de 3 itens!

(1 linha afetada)

Atenção: o pedido 1 passou de 3 itens!

(1 linha afetada)

Atenção: o pedido 1 passou de 3 itens!

(1 linha afetada)

Horário de conclusão: 2026-05-30T00:39:41.7508414-03:00

29: Calcula a média e valor dos pedidos realizados por cliente.

```

-- 29: Calcula a média de valor dos pedidos realizados por cliente.
-- Declara variáveis para armazenar o nome do cliente
-- e a média de seus pedidos.
DECLARE @IdCliente INT;
DECLARE @Nome VARCHAR(100);
DECLARE @Media DECIMAL(10,2);

DECLARE cur_Clientes CURSOR FOR
SELECT Cod_Cliente, Nome
FROM CLIENTES;

OPEN cur_Clientes;

FETCH NEXT FROM cur_Clientes INTO @IdCliente, @Nome;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    SELECT @Media = AVG(p.Valor_Total)
    FROM PEDIDOS p
    WHERE p.Cod_Cliente = @IdCliente;

    PRINT 'Cliente: ' + @Nome + ' | Média: ' + CAST(ISNULL(@Media,0) AS VARCHAR(20));

    FETCH NEXT FROM cur_Clientes INTO @IdCliente, @Nome;
END;

-- Fecha e desaloca o cursor cur_Clientes
CLOSE cur_Clientes;
DEALLOCATE cur_Clientes;
GO

```

```

Cliente: Ana Souza | Média: 156.00
Cliente: Bruno Lima | Média: 104.80
Cliente: Carla Mendes | Média: 287.33
Cliente: Diego Alves | Média: 258.33
Cliente: Juliana Rocha | Média: 704.00
Cliente: Ana Souza | Média: 88.00
Cliente: Bruno Lima | Média: 90.00
Cliente: Carla Mendes | Média: 70.00
Cliente: Diego Alves | Média: 161.00
Cliente: Juliana Rocha | Média: 152.00
Cliente: Laura Maria | Média: 0.00
Cliente: Renato Rocha | Média: 0.00
Cliente: Ana Karolina | Média: 0.00
Cliente: Jean Pierobom | Média: 0.00
Cliente: Cristiane Pierobom | Média: 0.00
Cliente: Ana Souza | Média: 0.00
Cliente: Bruno Lima | Média: 0.00
Cliente: Carla Mendes | Média: 0.00
Cliente: Diego Alves | Média: 0.00
Cliente: Juliana Rocha | Média: 0.00
Cliente: Laura Maria | Média: 0.00
Cliente: Renato Rocha | Média: 0.00
Cliente: Ana Karolina | Média: 0.00
Cliente: Jean Pierobom | Média: 0.00
Cliente: Cristiane Pierobom | Média: 0.00

```

30: Lista produtos com preço acima da média de todos os produtos.



-- 30: Lista produtos com preço acima da média de todos os produtos.

```
SELECT Nome, Preço
FROM PRODUTOS
WHERE Preço > (SELECT AVG(Preço) FROM PRODUTOS);
GO
```

|    | Nome                   | Preço  |    |                        |        |
|----|------------------------|--------|----|------------------------|--------|
| 1  | Bolo Tema Round 6      | 120.00 | 17 | Bolo Roblox Party      | 98.00  |
| 2  | Bolo Cassino Vegas     | 150.00 | 18 | Bolo Anime Kawaii      | 95.00  |
| 3  | Bolo Minecraft Pixel   | 110.00 | 19 | Bolo TikTok Trend      | 105.00 |
| 4  | Bolo Ninho com Nutella | 95.00  | 20 | Bolo Surpresa Balas    | 99.00  |
| 5  | Bolo Galaxy Espacial   | 130.00 | 21 | Bolo Tema Round 6      | 120.00 |
| 6  | Bolo Fortnite Victory  | 115.00 | 22 | Bolo Cassino Vegas     | 150.00 |
| 7  | Bolo Roblox Party      | 98.00  | 23 | Bolo Minecraft Pixel   | 110.00 |
| 8  | Bolo Anime Kawaii      | 95.00  | 24 | Bolo Ninho com Nutella | 95.00  |
| 9  | Bolo TikTok Trend      | 105.00 | 25 | Bolo Galaxy Espacial   | 130.00 |
| 10 | Bolo Surpresa Balas    | 99.00  | 26 | Bolo Fortnite Victory  | 115.00 |
| 11 | Bolo Tema Round 6      | 120.00 | 27 | Bolo Roblox Party      | 98.00  |
| 12 | Bolo Cassino Vegas     | 150.00 | 28 | Bolo Anime Kawaii      | 95.00  |
| 13 | Bolo Minecraft Pixel   | 110.00 | 29 | Bolo TikTok Trend      | 105.00 |
| 14 | Bolo Ninho com Nutella | 95.00  | 30 | Bolo Surpresa Balas    | 99.00  |
| 15 | Bolo Galaxy Espacial   | 130.00 |    |                        |        |
| 16 | Bolo Fortnite Victory  | 115.00 |    |                        |        |
| 17 | Bolo Roblox Party      | 98.00  |    |                        |        |

## 5 CONCLUSÃO

Nesse projeto que ainda está em andamento trará complementos como exemplos de algoritmos do sistema em si , tabelas com informações e dados , quadros pra melhor entendimento, plano de projeto que constará o que está concluído, em andamento ou planejado no futuro e está aberto a sugestões de melhorias e críticas.

### 5.1 Possíveis Melhorias Futuras

- Adicionar Forma de Pagamento como Pix, Cartão de Crédito e Débito ou Cheque
- Criptografia de senha pra segurança dos Clientes
- Mais Auditorias no banco

## REFERÊNCIAS

Sistema de gestão para confeitaria: funções e vantagens

Disponível em: </https://blog.bling.com.br/sistema-gestao-confeitaria/#:~:text=2.,controle%20de%20estoque%20+%20como%20fazer../>

Acesso em: 05 out 2025